

12. hét - Gyakorlat

Felnőtt oktatás - Villamos alapismeretek

Gyakorlat célja: Multiméter biztonságos használata oktatási célú kisfeszültségű/törpefeszültségű áramkörökön: feszültség-, ellenállás- és folytonosságmérés, valamint oktatói felügyelettel árammérés.

Szükséges eszközök

Digitális multiméter; ép mérővezetékek; kisfeszültségű DC oktatási tápegység; ellenállások; kapcsoló; vezetékek; gyakorlópanel.

1. Műszerellenőrzés

Vizsgáld meg a műszerházat és a mérővezetékeket. Azonosítsd a COM, V/ Ω és árammérő aljzatokat. Jegyezd fel a műszer fő mérési funkcióit.

2. Folytonosságmérés

Feszültségmentes panelen vizsgálj meg egy vezeték és egy kapcsolót. Mérd meg a kapcsolót nyitott és zárt állapotban, és jegyezd fel a kijelzés változását.

3. Ellenállásmérés

Mérf meg legalább három különböző ellenállást feszültségmentes állapotban. Hasonlítsd össze a névleges és a mért értékeket.

4. DC feszültségmérés

Oktatói ellenőrzés után mérd meg a kisfeszültségű tápegység kimeneti feszültségét. Figyeld meg, mi történik a polaritás kijelzésével, ha felcseréled a mérőcsúcsokat.

5. Feszültségesés mérése

Egyszerű ellenállásos áramkörben mérd meg a tápfeszültséget és az ellenálláson eső feszültséget. A voltmérőt minden esetben párhuzamosan csatlakoztasd.

6. Árammérés

Oktatói felügyelettel szakítsd meg az oktatási áramkört, állítsd át a műszert megfelelő árammérő funkcióra és aljzatra, majd sorosan csatlakoztatva mérd meg az áramot. A mérés után állítsd vissza a mérővezetéket a szokásos V/ Ω aljzatba.

Mérési jegyzőkönyv

Mérés: _____

Funkció: _____

Mérővezeték aljzata: _____

Bekötés: soros / párhuzamos / feszültségmentes elemre

Mért érték és mértékegység: _____

Megjegyzés: _____

Hibakeresés

Az oktató beállít egy szándékosan hibás, de feszültségmentes mérési előkészítést: rossz aljzat, rossz funkció vagy hibás mérés határ. A műszer bekapcsolása előtt keresd meg a hibát.

IAP-kihívás: Készíts saját 'mérés előtti 10 másodperces ellenőrzést': funkció → aljzat → mérővezeték → várható érték → bekötés. Mondd végig minden mérés előtt.